

PERTEMUAN 3

PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (*SOFTWARE DESIGN*)

MATERI PERTEMUAN 3

1. Unified Modelling Language (UML)
2. Use Case Diagram
3. Activity Diagram
4. Sequence Diagram

I. UNIFIED MODELLING LANGUAGE (UML)

a. Pengertian UML

Menurut (Sukamto dan Shalahuddin:2013)

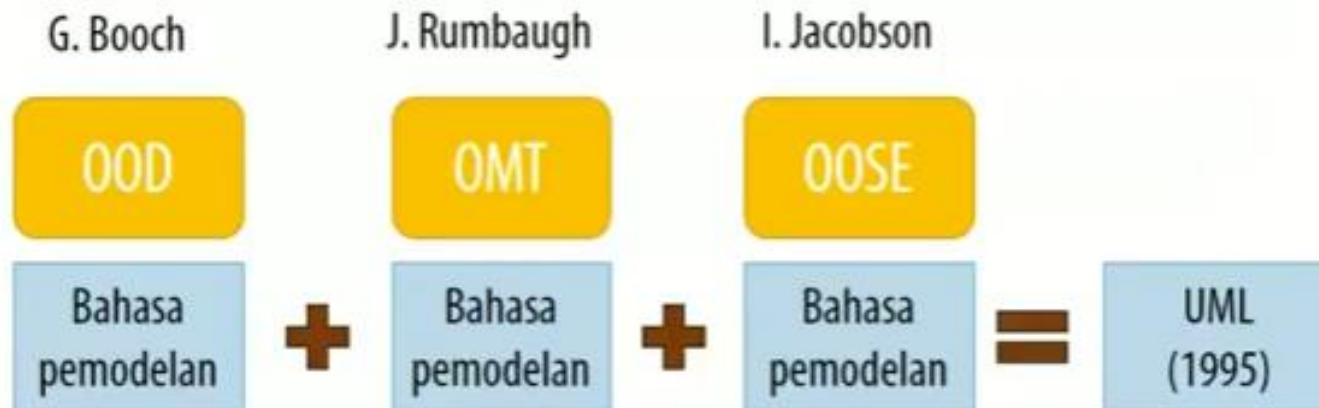
“**UML** muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak “.

UML adalah bahasa umum untuk analis bisnis, arsitek perangkat lunak dan pengembang yang digunakan untuk mendeskripsikan, menentukan, merancang, dan mendokumentasikan proses bisnis, struktur, dan perilaku yang ada atau baru dari artefak sistem perangkat lunak.

Unified Modelling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek.

- UML adalah bahasa penyatuan dari berbagai bahasa pemodelan, sehingga UML tidak memiliki Metode pemodelan.

- Unified : penyatuan
- Modeling Language : bahasa pemodelan



b. Diagram UML

Diagram UML 2.4 dapat dikategorikan secara *hierarkis* :

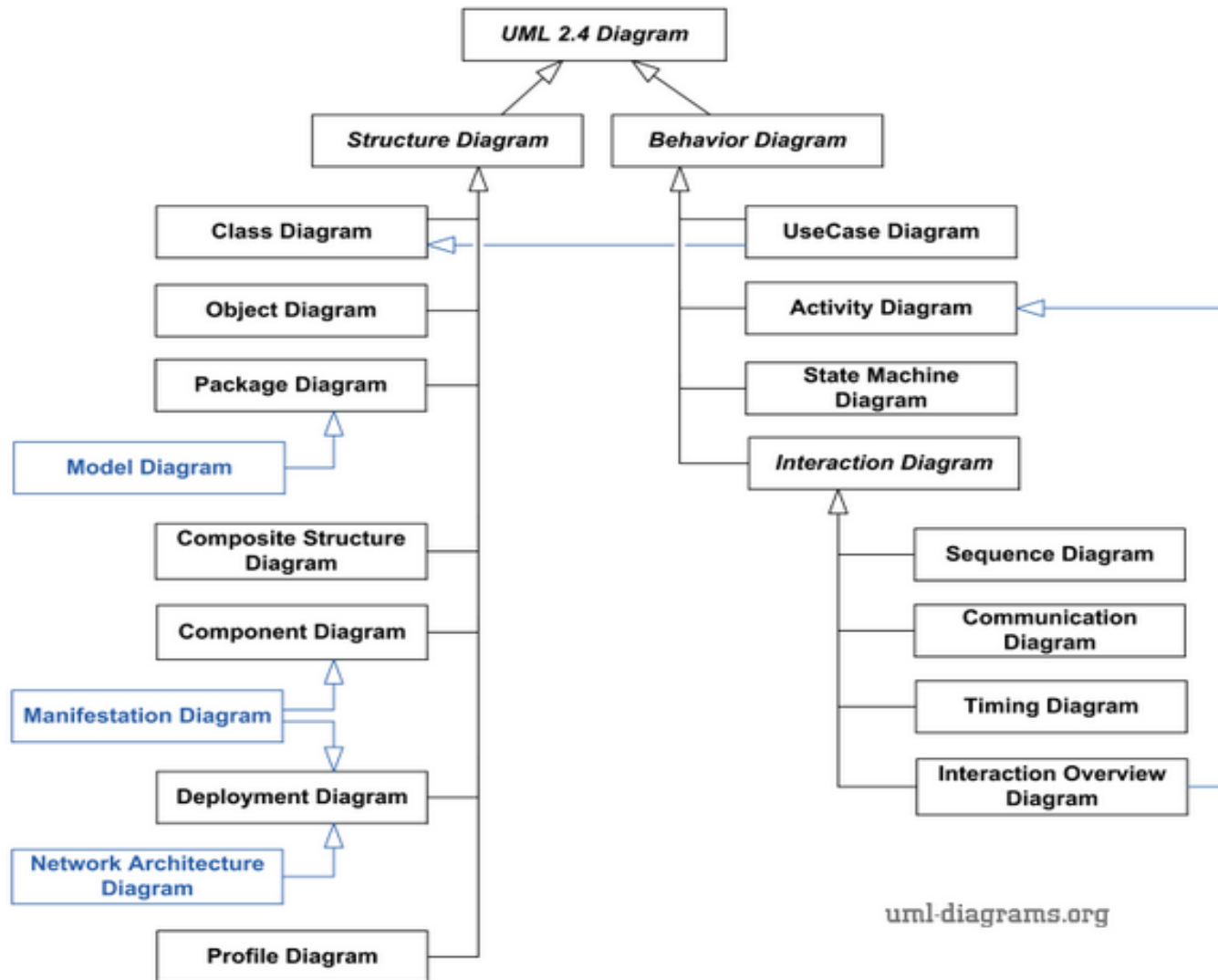
1. Diagram struktur

Mewakili konsep-konsep yang bermakna dari suatu sistem, dan dapat mencakup konsep-konsep abstrak, dunia nyata dan implementasi.

2. Diagram perilaku

Menunjukkan perilaku dinamis dari objek dalam suatu sistem, yang dapat digambarkan sebagai serangkaian perubahan pada sistem dari waktu ke waktu.

Diagram UML (Lanjutan)



uml-diagrams.org

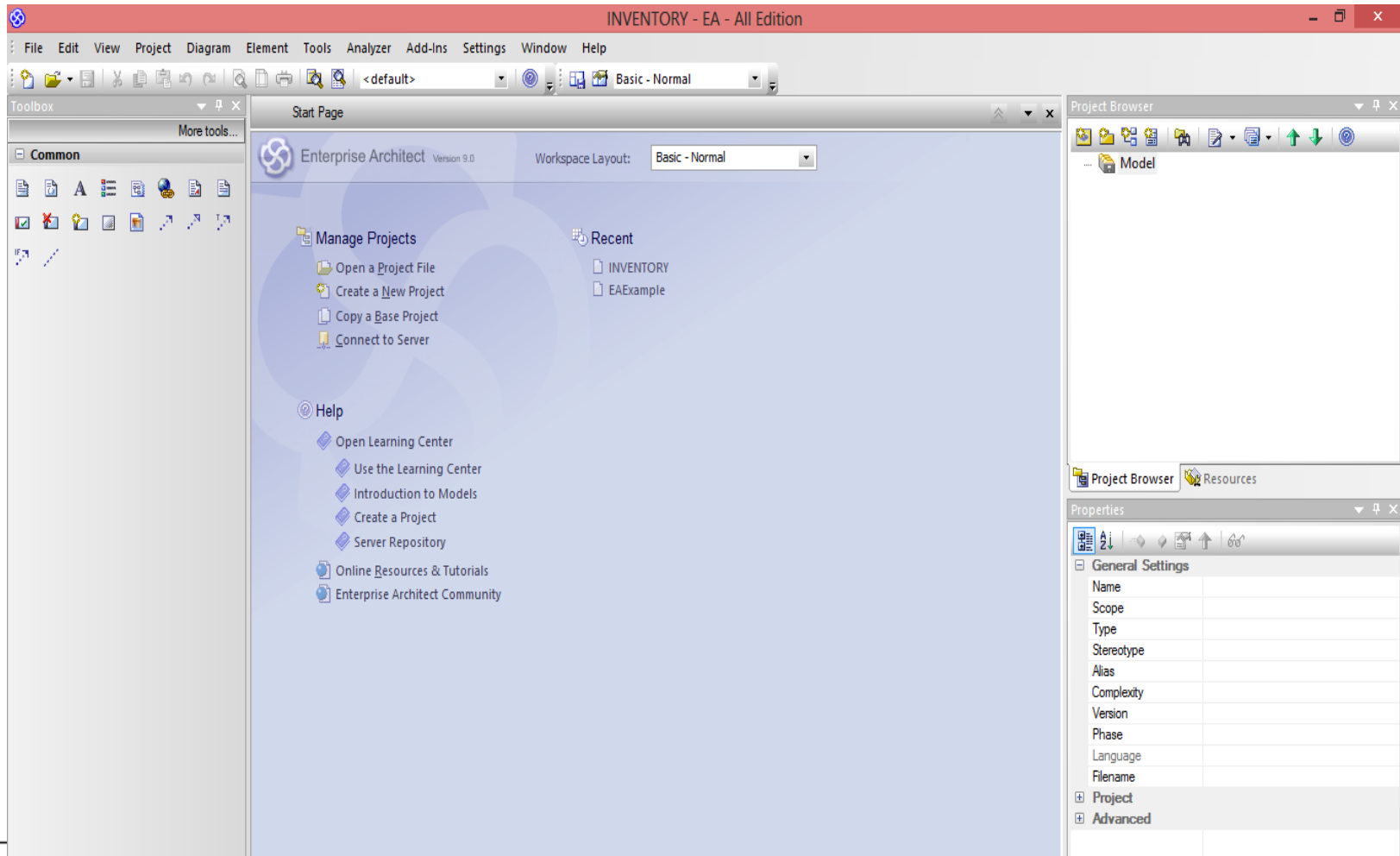
UML 2.4 Diagrams Overview

c. History UML

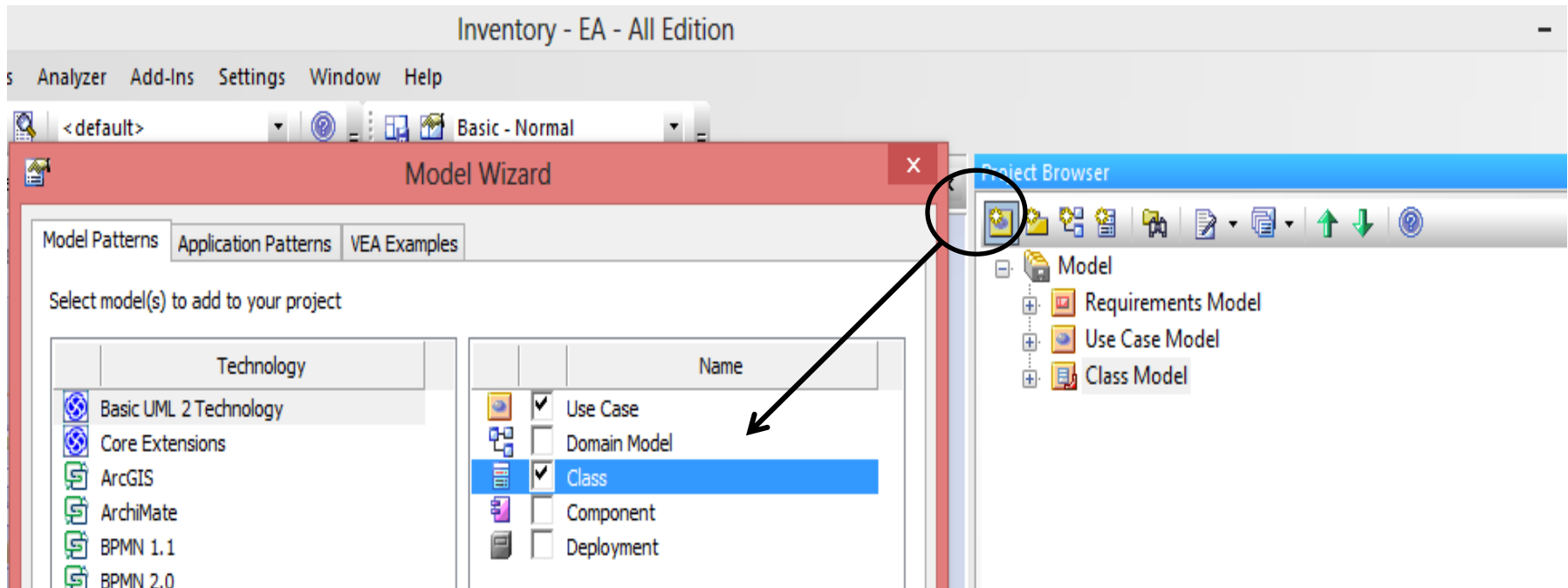
VERSION	ADOPTION DATE	URL
2.4	March 2011	https://www.omg.org/spec/UML/2.4
2.3	May 2010	https://www.omg.org/spec/UML/2.3
2.2	January 2009	https://www.omg.org/spec/UML/2.2
2.1.2	October 2007	https://www.omg.org/spec/UML/2.1.2
2.0	July 2005	https://www.omg.org/spec/UML/2.0
1.5	March 2003	https://www.omg.org/spec/UML/1.5
1.4	September 2001	https://www.omg.org/spec/UML/1.4
1.3	February 2000	https://www.omg.org/spec/UML/1.3
1.2	July 1999	https://www.omg.org/spec/UML/1.2
1.1	December 1997	https://www.omg.org/spec/UML/1.1

d. Pengenalan Tools UML

Contoh penggunaan tools yang digunakan adalah software Enterprise Architect versi 7.5 atau 9.0



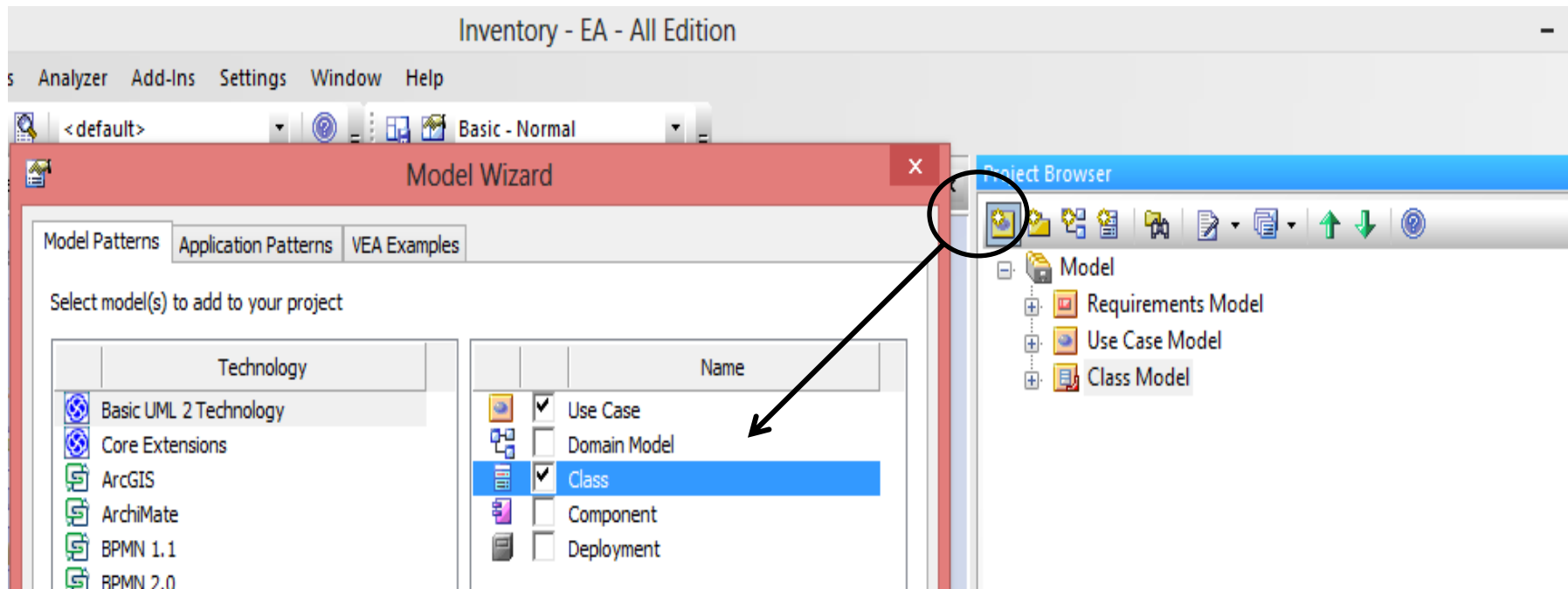
Pengenalan Tools (Lanjutan)



New Model From Pattern

- Requirement Model
- Use Case Model
- Class Model

Pengenalan Tools (Lanjutan)

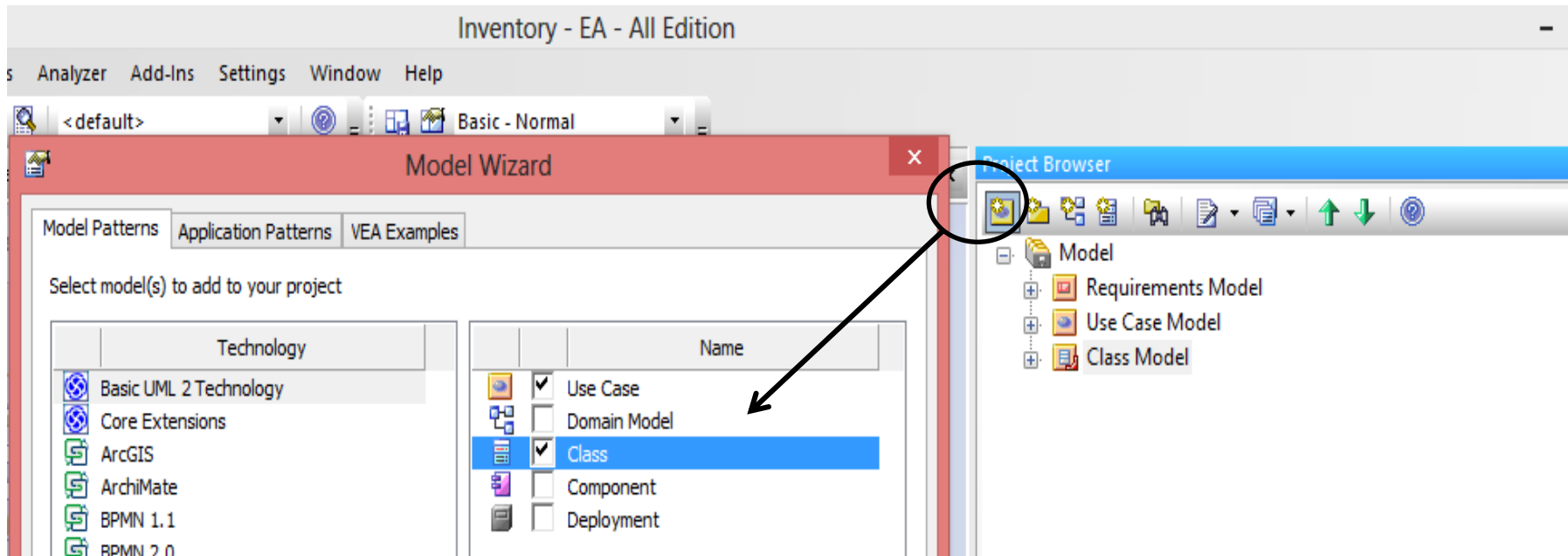


New Model From Pattern

- Requirement Model
- Use Case Model
- Class Model

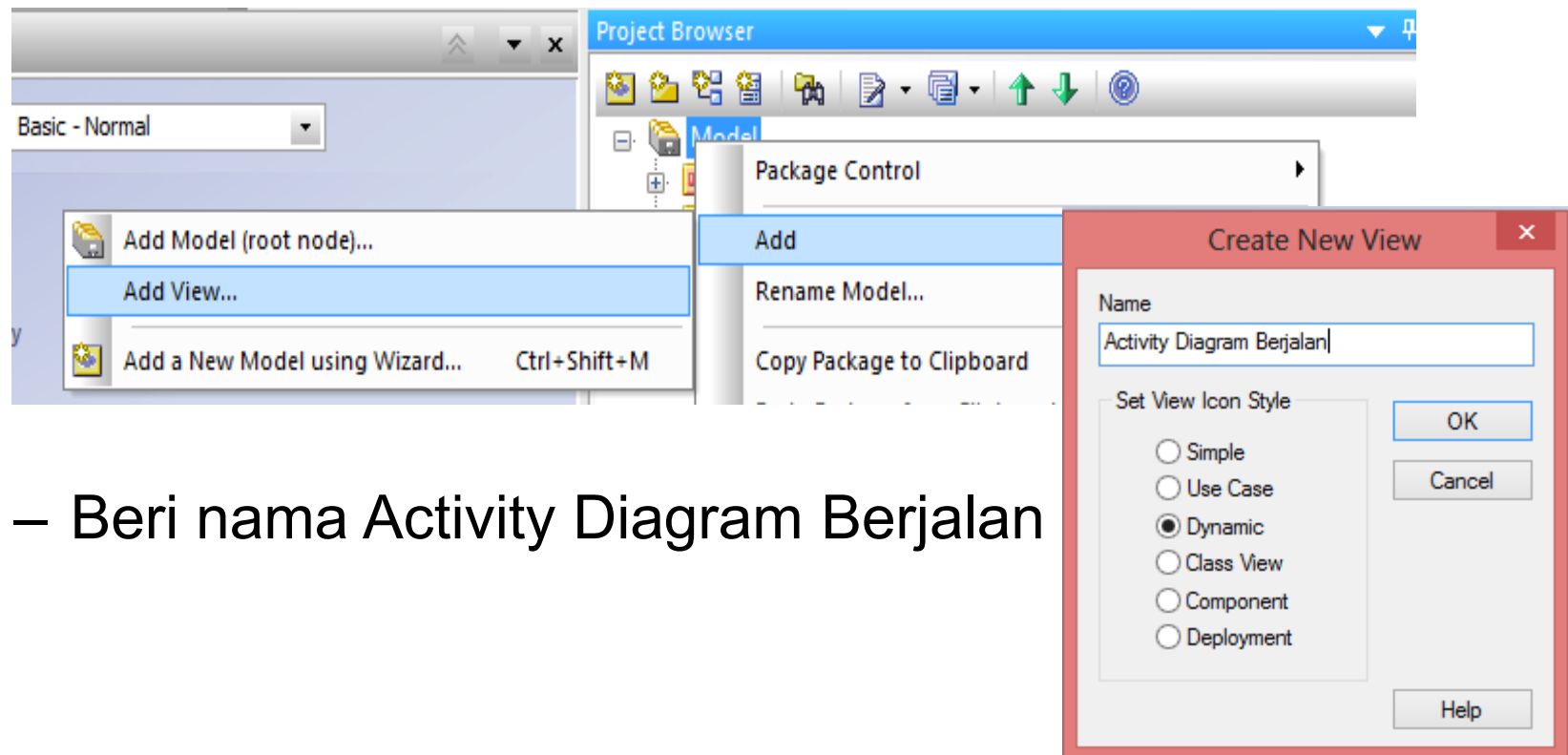
Langkah-langkah Pembuatan Diagram

- Jalankan EA
- Buat Project Baru : Inventory.eap
- Pilih **New Model From Pattern**
 - Requirement Model
 - Use Case Model
 - Class Model



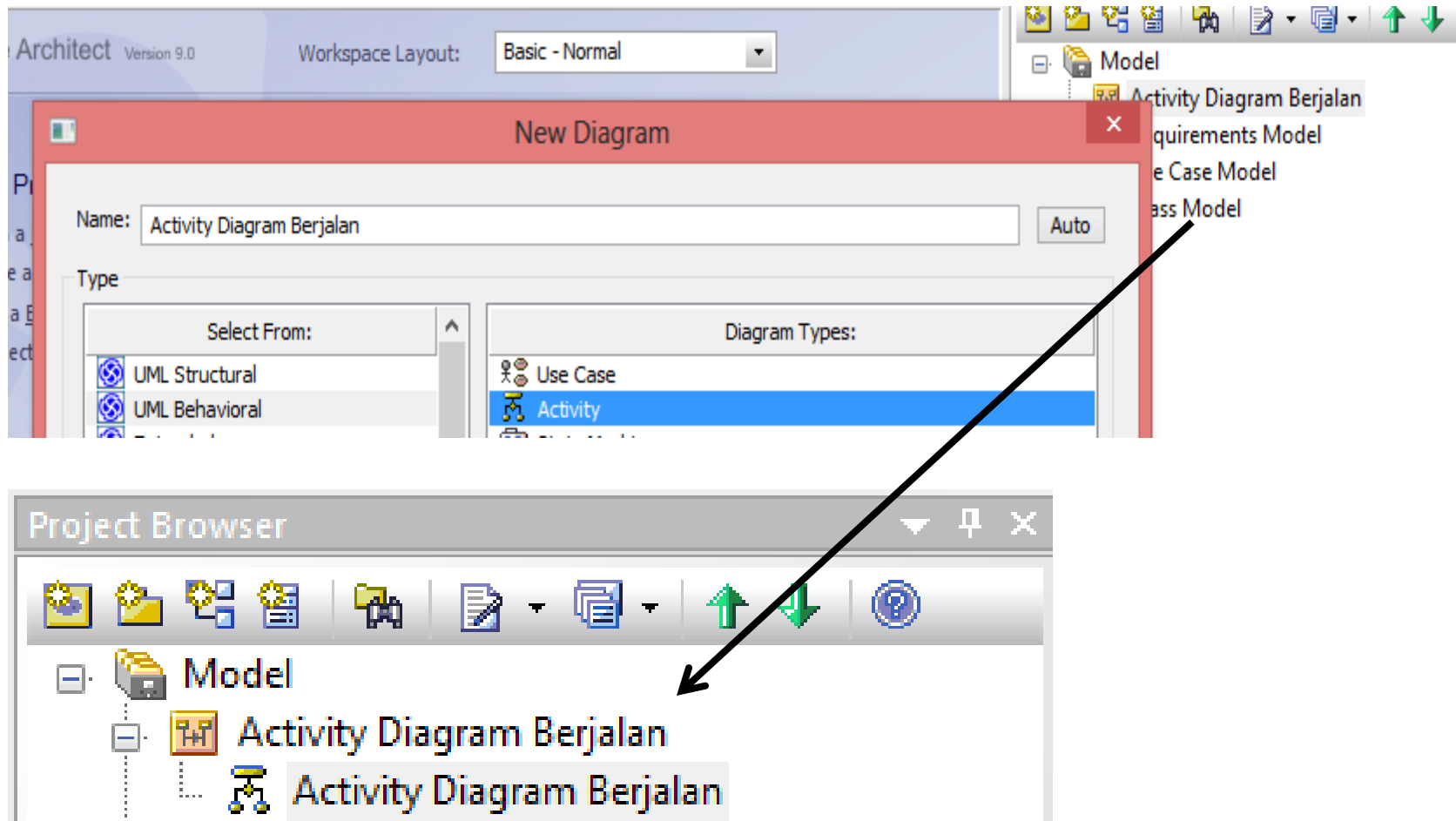
Pembuatan Activity Diagram

- Klik Kanan Di Models
 - Add – Add View



- Beri nama Activity Diagram Berjalan

- Klik kanan di view Activity Diagram Berjalan
 - Add – Add New` Diagram – pilih Activity

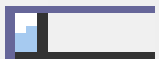


Pengenalan Tools (Lanjutan)

- Gunakan Tools activity diagram pada toolbox
- Lalu kita gambarkan diagram diambil dari Business Proses Inventory Sistem berjalan pada contoh studi kasus diatas



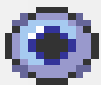
Activity



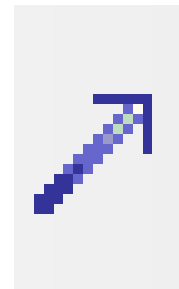
Partition



Initial



Final



II. USE CASE DIAGRAM

a. Konsep Dasar Use Case

- **Use Case** adalah rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. (Tohari,2014)
- **Use Case** digunakan untuk membentuk tingkah laku benda dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah kolaborasi, dan use case menggambarkan **fungsionalitas** yang diharapkan dari sebuah sistem. (Tohari,2014)

Konsep Dasar Use Case (Lanjutan)

- Use Case Diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem
- Penekanan *Use Case* pada “**Apa**” yang diperbuat sistem, dan **bukan** “**Bagaimana**”.
- Use Case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem.

(Yasin,2012)

b. Pemodelan Use Case

- ❖ **Use case** adalah urutan transaksi dari aktor pada sistem.
- ❖ Menggambarkan **apa yang sistem lakukan** dari perspektif user.
- ❖ Sekumpulan skenario yang menjadi satu untuk tujuan user.

c. Keuntungan Use Case

- ❖ Menangkap kebutuhan fungsional dari perspektif user
- ❖ Memberi deskripsi jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya dilakukan sistem.
- ❖ Dasar membentuk tes sistem
- ❖ Menyediakan kemampuan untuk melacak kebutuhan fungsional ke dalam class aktual dan operasi sistem
- ❖ Berfungsi sebagai unit estimasi
- ❖ Unti terkecil dari delivery..

d. Level of Use Case

Lockburn menyarankan skema level Use Case.

- Use Case *Sea-Level* biasanya menggambarkan **interaksi terpisah antara aktor utama dan Sistem**.
 - Use Cases yang **di-Include** oleh use case *Sea-level* adalah ***Fish-level***
 - Use case *Kite-level* biasanya merupakan **Use case bisnis**, sedangkan ***sea*** dan ***fish-level*** merupakan Use case sistem.
(fowler,2004)
-
- ☐ Use case ***sea*** dan ***fish-level*** adalah use case sistem, ***kite-level*** biasanya untuk use case bisnis
 - ☐ Dalam pembuatan use case, dahulukan membuat use case ***sea-level***, jika ada yang di include silakan lanjut tahap ***fish-level***

e. Elemen Use Case

Elemen-elemen dalam diagram Use-case: (Dennis et al., 2015)

1. Aktor
2. Use cases
3. Subject boundaries,
4. *Relationship*

1. Actor

Orang atau sistem yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem. Dapat digambarkan berupa orang atau digambarkan dengan segi empat disertai notasi “<<Actor>”.



Actor/Role

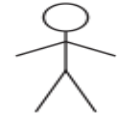


- Seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem.
- Contoh:
 - Clerk -> menginput data
 - Administrator -> memanipulasi data
- Aktor tidak harus manusia
- Use case dilakukan oleh aktor

Elemen Use Case (Lanjutan)

1. Actor

Orang atau sistem yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem. Dapat digambarkan berupa orang atau digambarkan dengan segi empat disertai notasi “<<Actor>”.

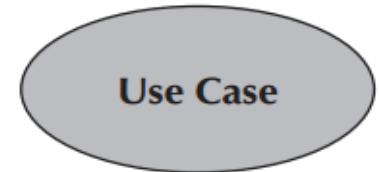


Actor/Role

<<actor>>
Actor/Role

2. Use Case

Setiap use case mengekspresikan goal dari sistem yang harus dicapai. Diberi nama sesuai dengan goalnya dan digambarkan dengan elips. Dilabeli dengan frase **kata kerja-kata benda deskriptif**

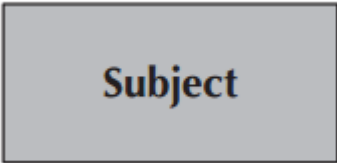


Use Case

Elemen Use Case (Lanjutan)

3. Boundary Sistem/Subjek

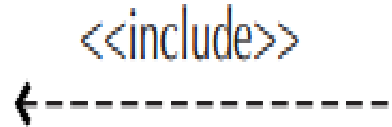
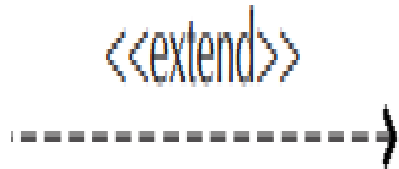
Batasan sistem dalam relasi dengan actor-actor yang menggunakannya. Nama Subjek didalam atau diatas.



4. Relationship

Relationship	Function	Notation
Association	Interaksi antara actor dengan use case, digambarkan dengan garis. Asosiasi bisa berarah (garis dengan anak panah) jika komunikasi satu arah, namun umumnya terjadi kedua arah(tanpa anak panah).	

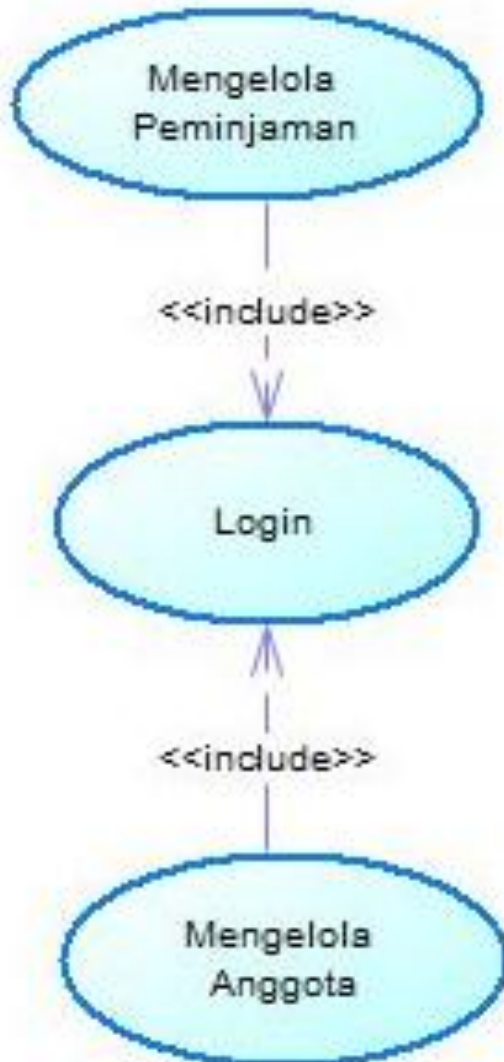
Elemen Use Case (Lanjutan)

Relationship	Function	Notation
Include	Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankannya use case ini. Arah panah include mengarah pada use case yang dipakai (dibutuhkan).	
Extend	Relasi use case (utama) ke sebuah use case lain (tambahan), dimana use case utama dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan. Arah panah mengarah pada use case utama.	

Elemen Use Case (Lanjutan)

Relationship	Function	Notation
Generalization	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antara dua buah use case dimana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dari lainnya Arah panah mengarah pada use case general (umum)	

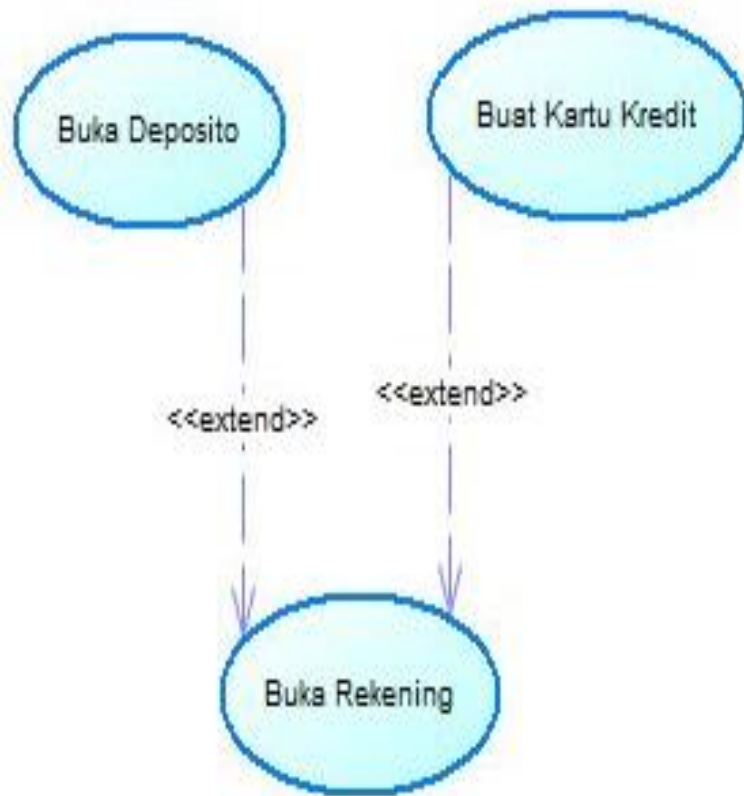
Contoh include



Penjelasan gambar :

Use Case Login merupakan syarat/ selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankannya *use case* Mengelola Anggota atau *use case* Mengelola Peminjaman.

Contoh *extend*



Use case Buka Rekening merupakan use case utama sehingga *use case* ini dapat berdiri sendiri sedangkan **use case Buka Deposito** dan **Buat Kartu Kredit** merupakan *use case* tambahan yang berasal dari pengembangan *use case* **Buka Rekening** .

Pada contoh di atas setelah pengguna melakukan **Buka Rekening**, pengguna dapat mengembangkannya/ melanjutkannya (opsional) dengan **Buka Deposito** / **Buat Kartu Kredit**.

Use Case Tambahan



Buka Deposito

Use Case Tambahan



Buat Kartu Kredit

Materi Dose1

Use Case Tambahan



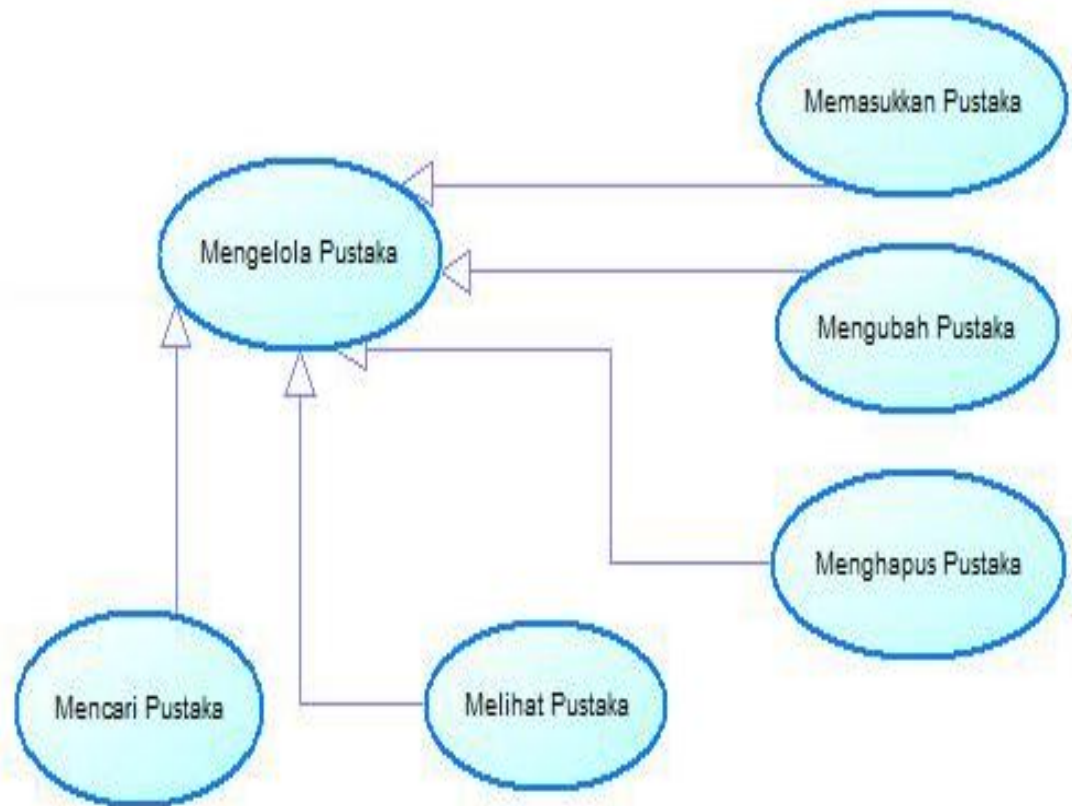
Catat Data Pribadi

Use Case Ditambahkan

Contoh Generalisasi

Use case Mengelola Pustaka merupakan use case generalisasi / umum.

Sedangkan use case mencari pustaka, melihat pustaka, memasukkan pustaka, mengubah pustaka dan menghapus pustaka merupakan use case spesialisasi / khusus.



Pembahasan Studi Kasus

(Planning dan Analisis)

Proses Bisnis

Perusahaan Annoname, melakukan transaksi pembelian barang-barang kebutuhan perusahaan kepada supplier. Proses berawal dari **Bagian pembelian** melakukan pemesanan barang. Mulai dari proses pemesanan barang, bag. pembelian mengirimkan surat pesanan kepada **supplier**.

Setelah barang yang dibeli diterima oleh bagian pembelian, maka akan dicek terlebih dahulu antara surat pesanan dan Surat jalan yang diterima, apakah ada cacat/rusak dari barang atau tidak. Barang yang diterima akan di catat dalam transaksi pembelian yang akan mempengaruhi stok dan akan membentuk jurnal pembelian. Semua transaksi yang terjadi akan dibuatkan laporannya berupa laporan pesanan, laporan pembelian, dan laporan retur pembelian untuk **Pimpinan**.

Jika terjadi barang rusak maka akan dilakukan retur dan membuat surat retur yang ditujukan kesupplier. Barang yang sudah diterima akan diselesaikan pembayarannya dari faktur yang dikirim dari supplier untuk bagian keuangan dan bagian pembelian akan mendapatkan info pembayaran.

Kebutuhan Fungsional

Digambarkan dengan Diagram *Use Case*

Kebutuhan akan sistem Pembelian

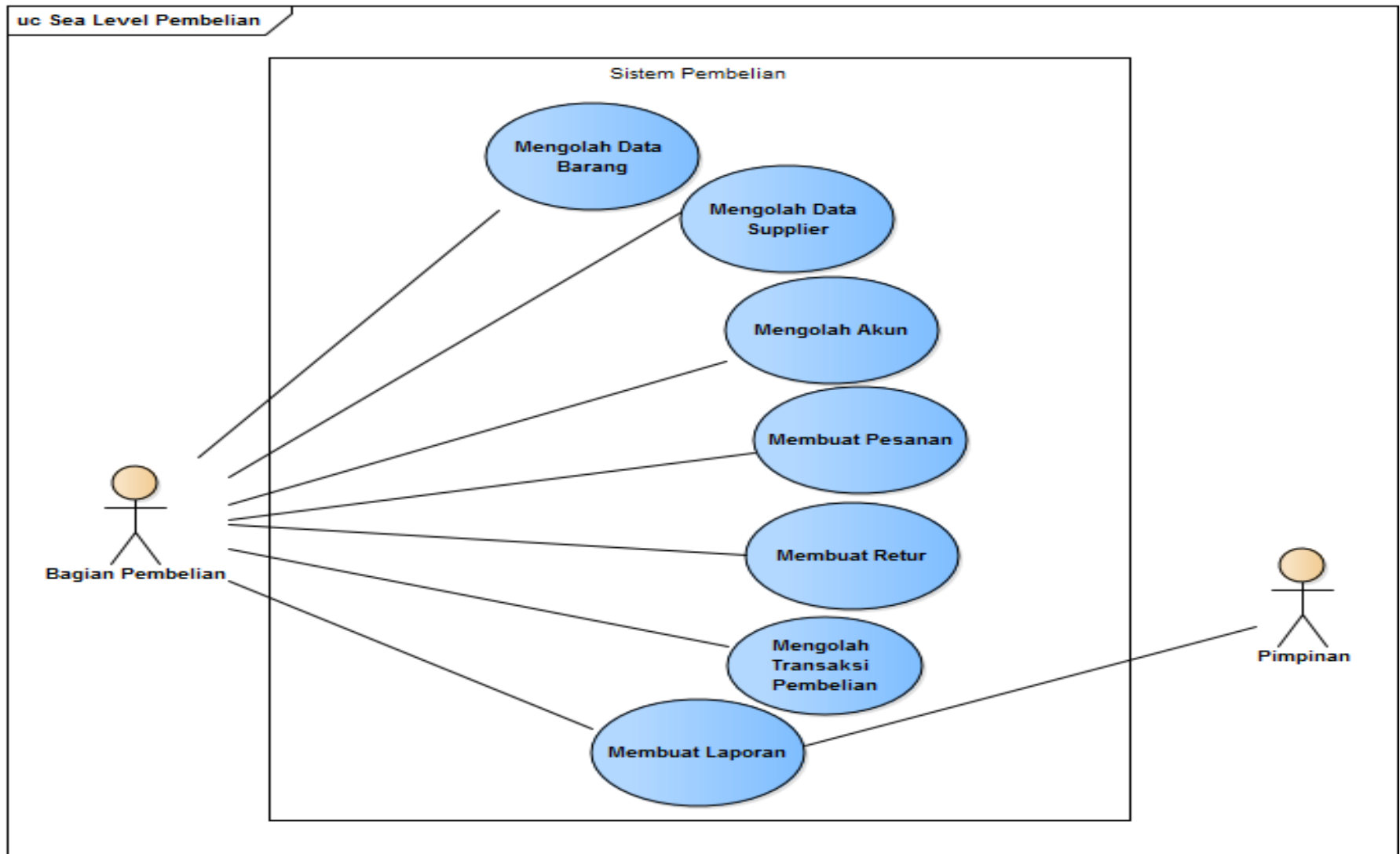
Bagian Pembelian :

- Dapat Mengolah data Barang
- Dapat Mengolah data Supplier
- Dapat Mengolah Akun
- Dapat Membuat Pesanan
- Dapat Membuat Retur
- Dapat Mengolah transaksi pembelian
- Dapat Membuat Jurnal Pembelian
- Dapat Membuat Laporan

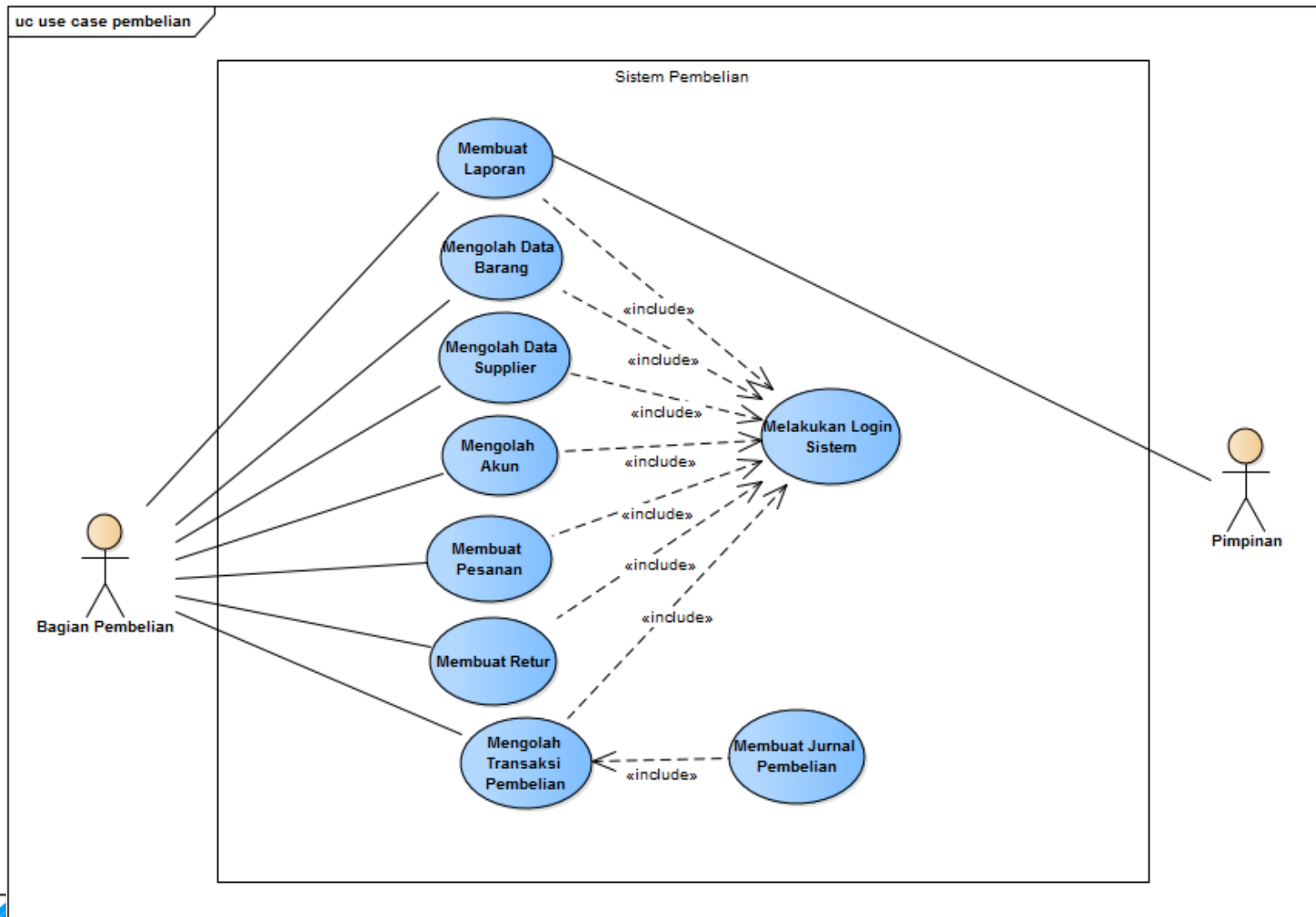
Pimpinan

Melihat laporan

Sea Level Use Case Pembelian



Fish Level Use Case Pembelian



Skenario *Use Case*

Dari diagram *use case* yang sudah dibuat, maka selanjutnya dibuatkan Skenario *Use case*

Skenario *Use Case* berguna untuk menjelaskan secara detail alur sistem yang akan terjadi, dan nantinya akan dapat membantu dalam pembuatan Activity Diagram.

Berikut skenario diagram *use case* Membuat Pesanan dan Mengolah Data Barang

Skenario Use Case (Lanjutan)

Use Case Name	Membuat Pesanan
Requirements	Bagian Pembelian Mengolah data Pesanan
Goal	Admin dapat menambah data pesanan
Pre-conditions	Admin telah login ke sistem pembelian
Post-conditions	Data pesanan tersimpan, terupdate
Failed end condition	Gagal menyimpan, mengupdate atau menghapus
Primary Actors	Bagian Pembelian
Main Flow / Basic Path	1. Bagian Pembelian memilih Tambah. 2. Sistem menampilkan form Pesanan Pembelian 3. Sistem membuat nomor otomatis. 4. Bagian Pembelian memilih nama supplier. 5. Sistem menampilkan kode, nama dan alamat supplier. 6. Bagian pembelian memilih kode barang 7. Sistem menampilkan nama, harga barang 8. Admin memasukkan jumlah barang yang akan dibeli 9. Sistem akan mengkalkulasi subtotal, dan total pesanan 10. Bagian Pembelian menyimpan form pesanan 11. Sistem akan menyimpan data pesanan dan mencetak Surat Pesanan
Alternate Flow / Invariant 1	1. Admin melihat data pesanan 2. Sistem menampilkan Daftar pesanan yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi

Skenario Use Case (Lanjutan)

Use Case Name	Mengolah Data Barang
Requirements	Bagian Pembelian Mengolah data Barang
Goal	Admin dapat menambah , mencari, merubah, menghapus, dan menyimpan data barang
Pre-conditions	Admin telah login ke sistem pembelian
Post-conditions	Data barang tersimpan, terupdate, terhapus
Failed end condition	Gagal menyimpan, mengupdate atau menghapus
Primary Actors	Bagian Pembelian
Main Flow / Basic Path	1. Bagian Pembelian memilih Tambah. 2. Sistem menampilkan form barang 3. Bagian pembelian menginput kode barang, nama barang, harga, stok barang 4. Bagian pembelian memilih simpan 5. Sistem akan menyimpan data barang 6. Bagian Pembelian menyimpan form pesanan
Alternate Flow / Invariant 1	1. Bagian pembelian dapat membatalkan penginputan data 2. Sistem akan menghapus data yang telah diinput 3. Bagian pembelian dapat mencari data barang 4. Sistem menampilkan data barang

III. ACTIVITY DIAGRAM

a. Konsep Dasar Activity Diagram

Menurut (Akil, 2018), dalam suatu organisasi yang berorientasi profit maupun non profit pasti memiliki proses-proses dan prosedur-prosedur (*bussiness process*) yang harus dilaksanakan sebagai landasan operasional perusahaan.

Menurut (Gata & Gata, 2013), *Activity Diagram* menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau simbol dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada diperangkat lunak.

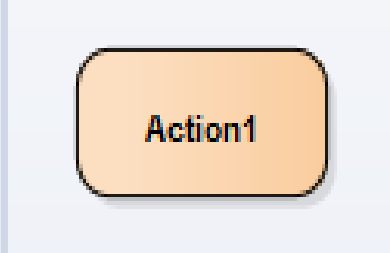
Konsep Dasar Activity Diagram (Lanjutan)

Tujuan utama dari Activity Diagram adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami.

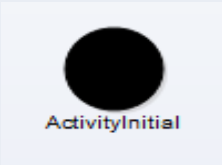
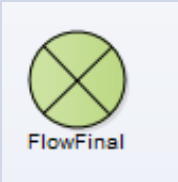
Activity diagram juga digunakan untuk menunjukkan aliran pesan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Adapun **tujuan pembuatan Activity Diagram lainnya** yaitu :

- Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses
- Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktifitas proses bisnis
- Membantu memahami proses secara keseluruhan
- Menggambarkan aliran paralel, bercabang dan bersamaan dari sistem

b. Elemen dalam *Activity* Diagram

Simbol	Nama Simbol	Fungsi
	Action	Action merupakan aksi-aksi individual yang bersifat komputasional, seperti memasukkan nilai, mengambil nilai , memanggil operasi dari suatu objek Action adalah unit fungsional dasar didalam sebuah activity diagram
	Activity	Activity merupakan unit organisasional didalam activity diagram Activity dapat berisi grup-grup dari action-action

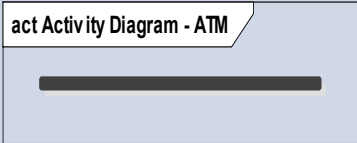
Elemen dalam *Activity* Diagram (Lanjutan)

Simbol	Nama Simbol	Fungsi
	Control Flow	Control Flow menunjukkan arus kendali dari suatu action/activity ke action/activity yang lain Ketika action/activity selesai dieksekusi maka flow akan berlanjut ke action atau activity lainnya.
	Initial Node	Initial Node adalah titik awal serangkaian activity atau action
	Flow Final Node	Flow Final Node, digunakan sebagai tanda akhir dari sebuah control flow

Elemen dalam *Activity* Diagram (Lanjutan)

Simbol	Nama Simbol	Fungsi
 ActivityFinal	Activity Final Node	Activity Final Node, digunakan sebagai tanda akhir dari semua control flow dalam activity.
	Decision dan Merge	Decision dan Merge node memiliki notasi yang sama yaitu Belah Ketupat. Sebuah decision akan membagi flow menjadi dua dimana hanya satu flow yang akan dilalui apabila kondisi guard terpenuhi Merge adalah tempat bergabung kembali flow yang terpisah karena decision

Elemen dalam *Activity* Diagram (Lanjutan)

Simbol	Nama Simbol	Fungsi
 Sumber (Akil, 2018)	Fork dan Join	Fork dan Join mengindikasikan proses yang paralel atau concurrent (bersamaan) Fork untuk percabangan proses yang dieksekusi secara parallel atau bersamaan Join sebagai titik temu proses-proses yang parallel menjadi satu flow, dimana flow ini tidak akan berjalan sebelum semua proses selesai

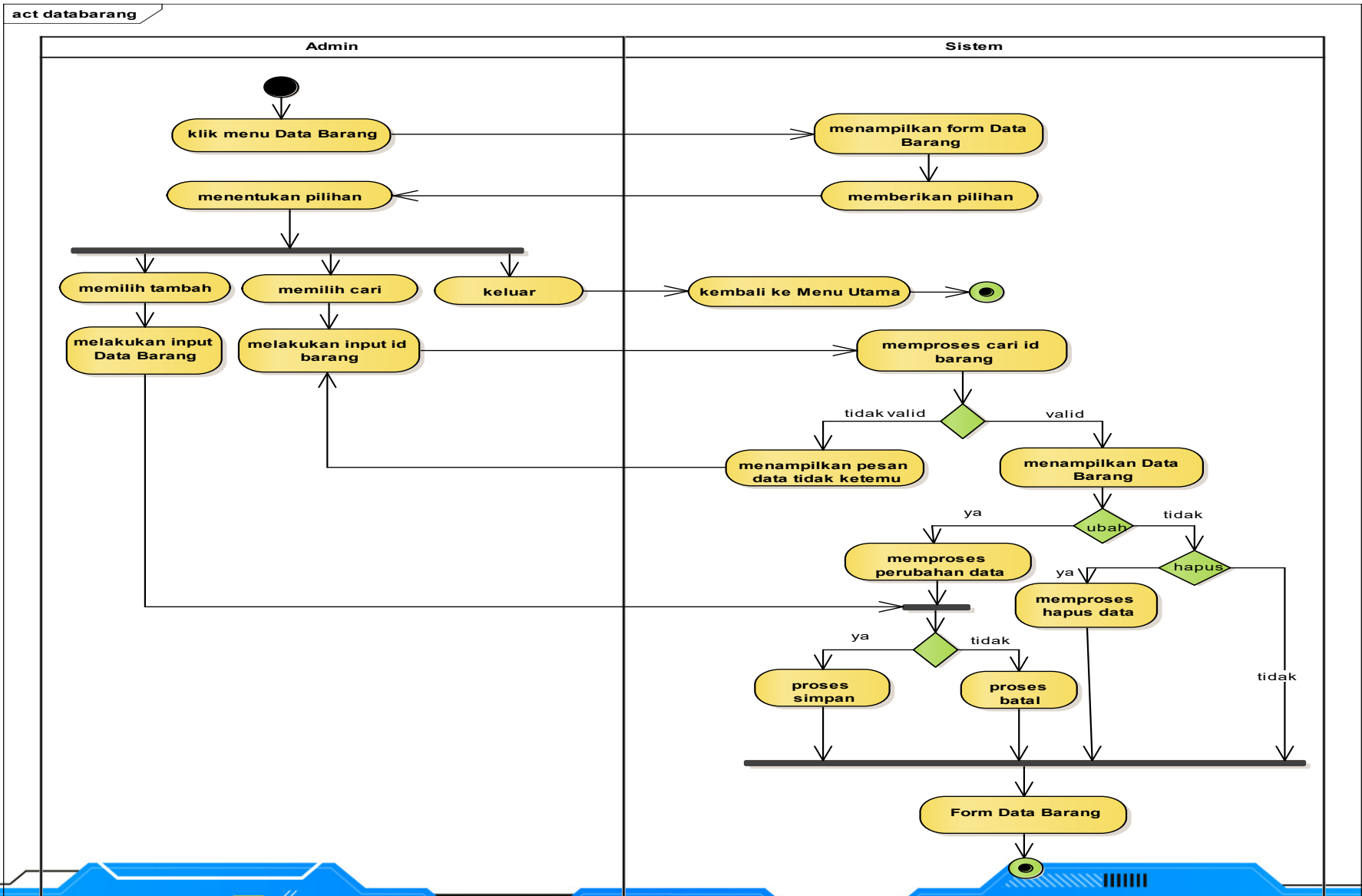
Pembahasan Studi Kasus

Activity diagram ini dibuat berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, dimana adanya pengembangan sistem dalam sistem pembeliannya.

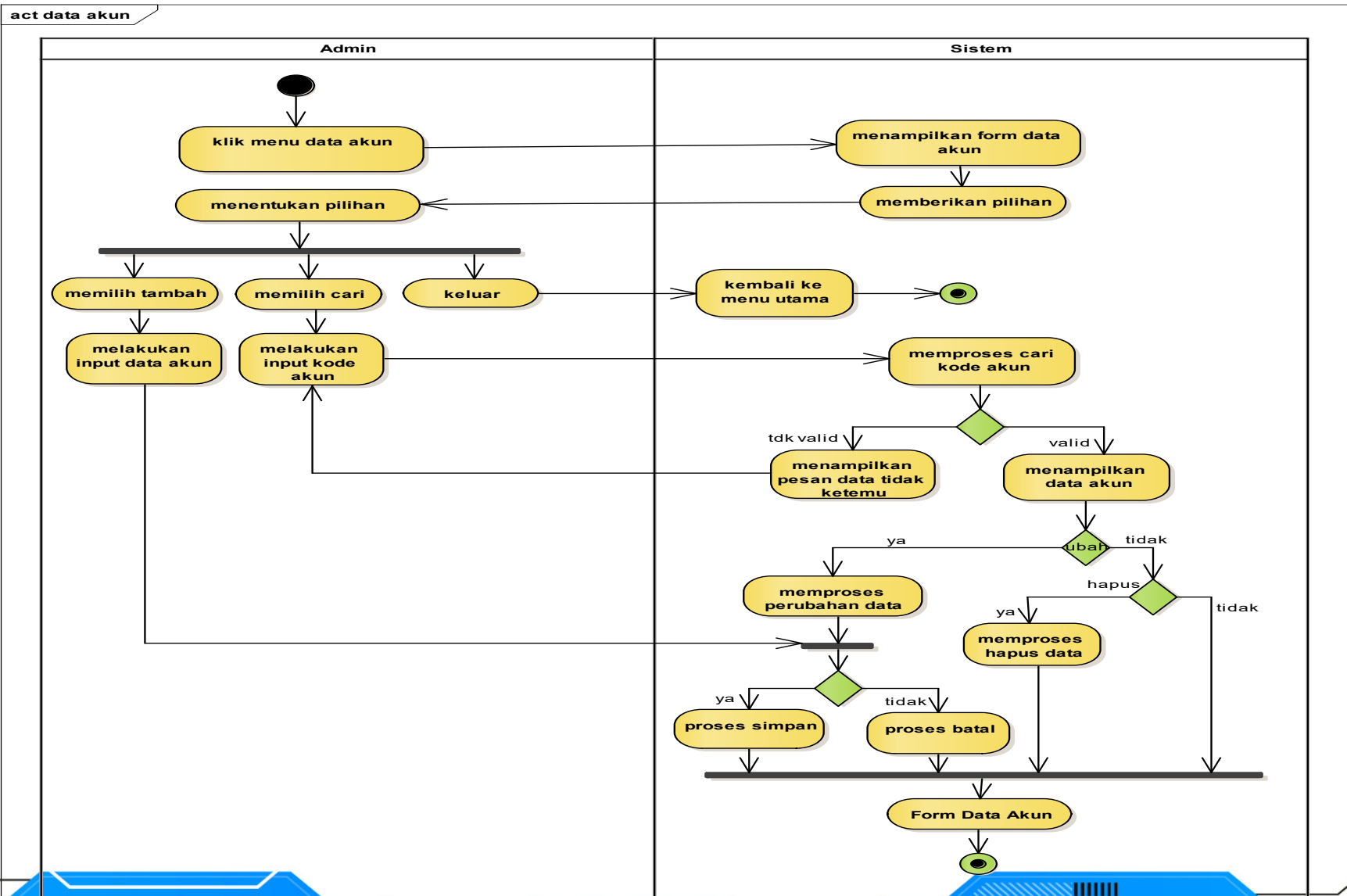
Pembahasan Studi Kasus Activity Diagram (Lanjutan)

- Use case yang ada akan membentuk diagram aktivitas, satu *use case* membentuk satu *activity* diagram
- *Activity* diagram menggambarkan secara detail dari diagram *use case*
- Dalam kasus pembelian, akan digambarkan diagram aktivitas mengolah data barang dan mengolah data akun

Activity Data Barang



Activity Data Akun



Pembahasan Studi Kasus Activity Diagram (Lanjutan)

Untuk pembuatan *Activity* Diagram selanjutnya, dapat dijelaskan oleh Dosen, dengan memberikan contoh pembuatan *Activity* Diagram Transaksi Pesanan menyesuaikan dengan Sekenario *Use Case* yang telah dibuat.

IV. SEQUENCE DIAGRAM

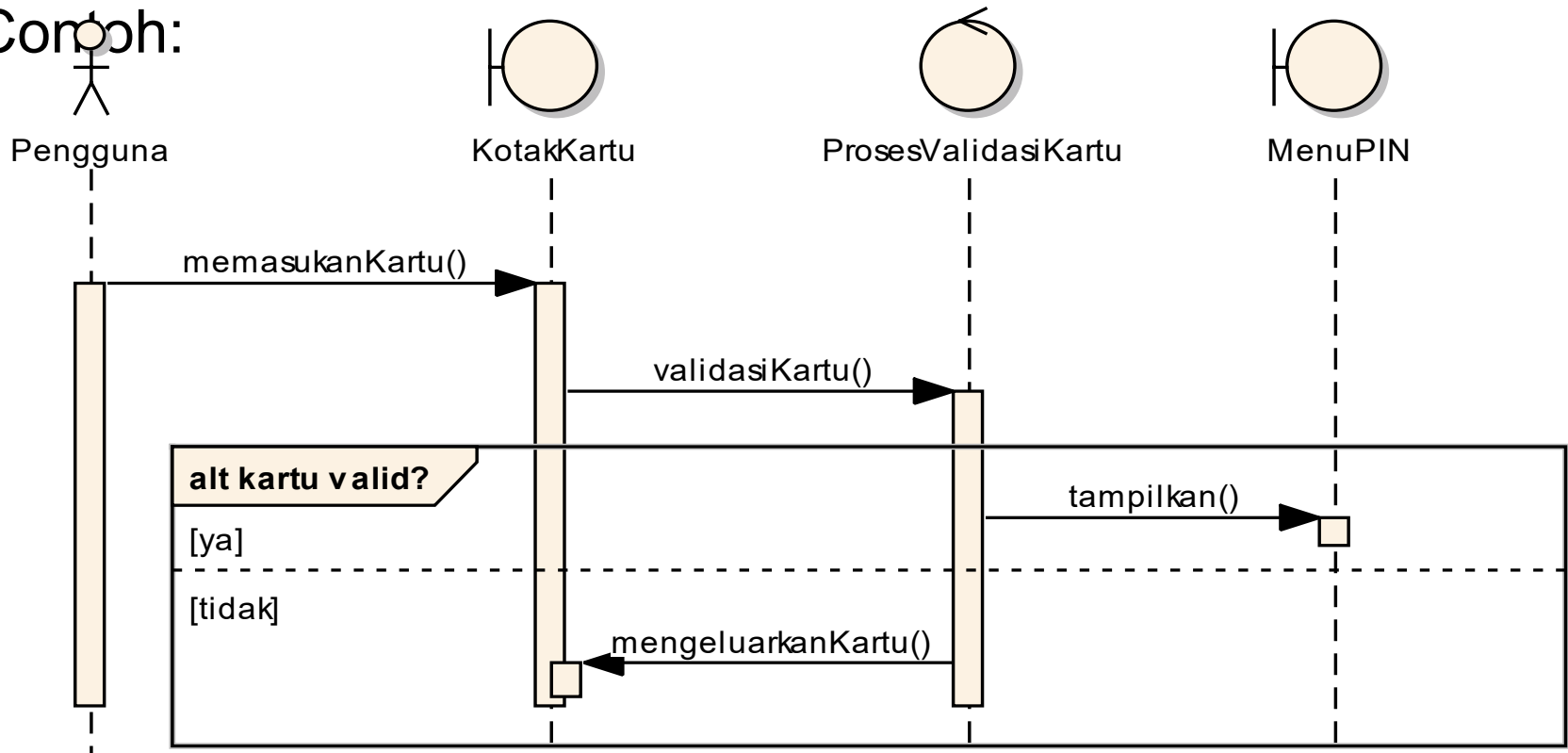
a. Pengertian *Sequence* Diagram

Menurut (Gata & Gata, 2013), mengemukakan bahwa *sequence* diagram adalah kelakuan objek pada *use case* dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek.

a. Pengertian Sequence Diagram (Lanjutan)

Menunjukkan interaksi dengan menampilkan setiap partisipan dengan garis alir secara vertikal dan pengurutan pesan dari atas ke bawah.

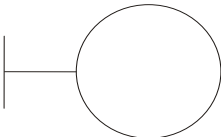
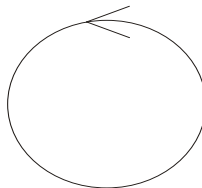
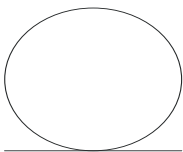
Contoh:



(from 1 Use Case Diagram)

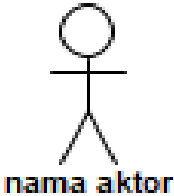
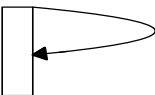
<http://romisatriawahono.net/lectures/>

b. Simbol *Sequence Diagram*

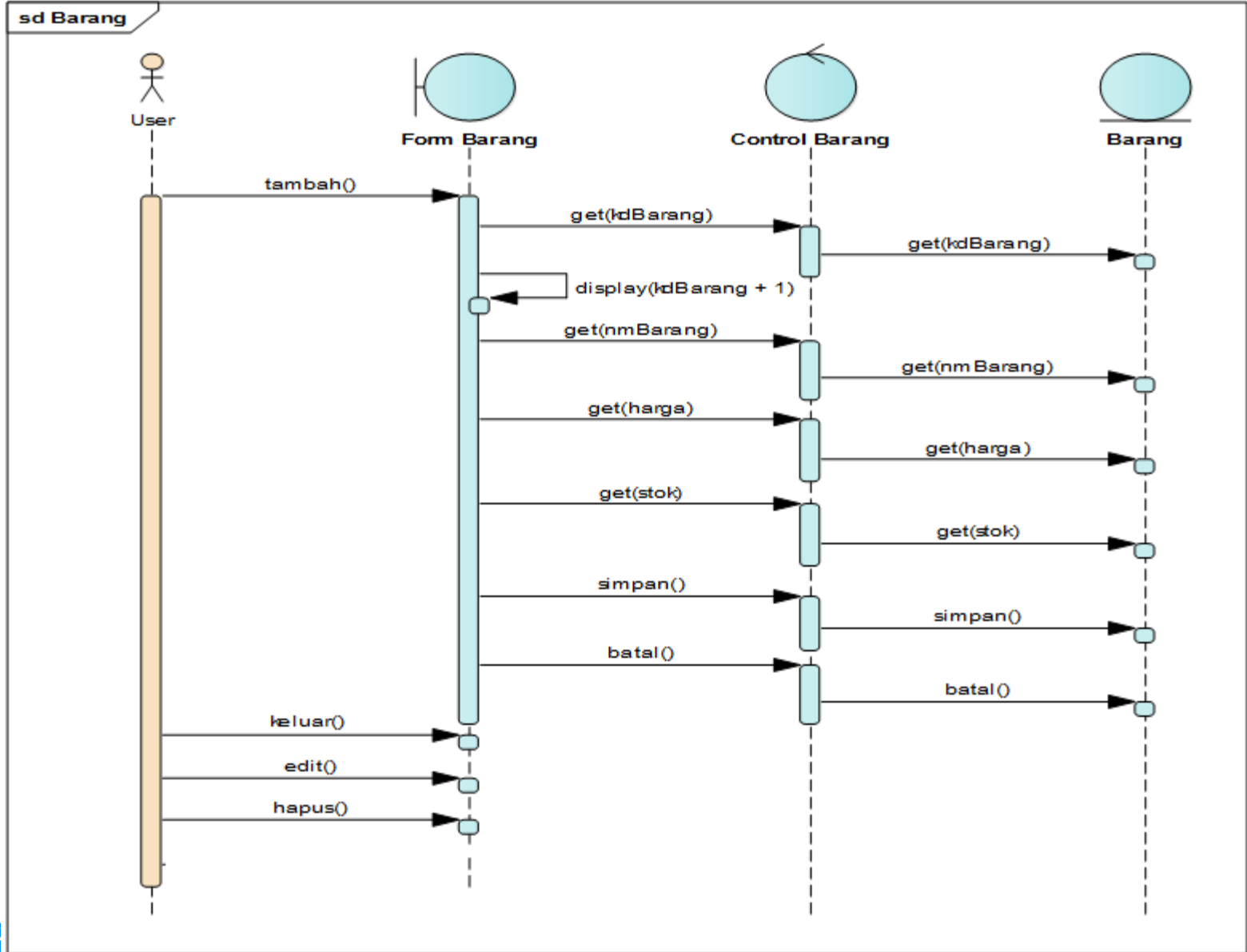
Simbol	Deskripsi
	<i>Boundary Class</i> Berisi kumpulan kelas yang menjadi interface atau interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem, seperti tampilan form entry dan form cetak
	<i>Control Class</i> Suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki tanggungjawab kepada entitas, contohnya kalkulasi dan aturan bisnis yang melibatkan berbagai objek
	<i>Entity Class</i> Merupakan bagian sistem yang berisi kumpulan kelas berupa entitas-entitas yang membentuk gambaran awal sistem dan menjadi landasan untuk menyusun basis data

(Gata & Gata, 2013)

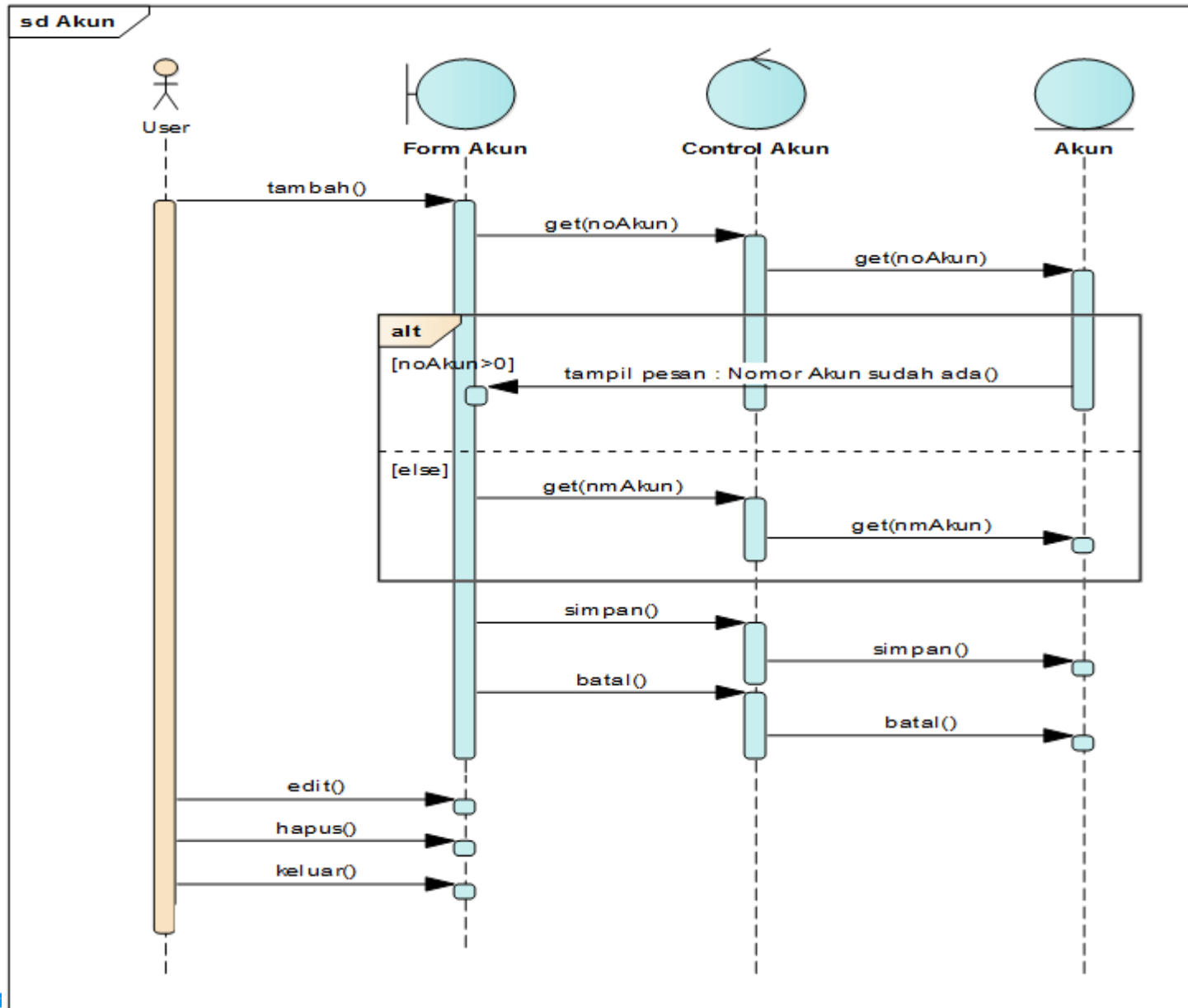
b. Simbol Sequence Diagram (Lanjutan)

Simbol	Deskripsi
	Aktor Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari <i>actor</i> adalah gambar orang, tapi <i>actor</i> belum tentu merupakan orang.
	Object Message Menggambarkan pesan/hubungan antar obyek, yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi.
	Message to Self Menggambarkan pesan/hubungan objek itu sendiri, yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi.
	Garis Hidup / Lifeline Garis titik-titik yang berhubungan dengan objek, sepanjang <i>lifeline</i> terdapat <i>activation</i> .
	Waktu Aktif / Activation Mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek, panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivasi sebuah operasi.

Contoh Sequence Diagram



Contoh Sequence Diagram (Lanjutan)



TUGAS 1 (Individu)

Berdasarkan kasus yang diberikan Dosen, Buatlah:

1. Use Case Diagram
2. Activity Diagram
3. Sequence Diagram

Diagram dibuat menggunakan *Tools*, seperti *Enterprise Architecture (EA)* atau *tools* sejenisnya dan dikumpulkan pada pertemuan 4